SKPL-xxxx

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Platform Website Green Market

"Dari Bekas Jadi Berkelas, Daur Ulang Dukung Masa Depan"



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Huttaqi	103012400116
Hafiz Ramadhan	103012400262
Muhammad Sylva S.	103012400132
Muhammad Ghizar A.	103012400235

Project Manager : Hafiz Ramadhan

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Melengkapi subbab 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen dan 1.2 Ruang Lingkup/Cakupan Dokumen.
B	Penambahan definisi di subbab 1.3
C	Melakukan revisi Deskripsi Kebutuhan Fungsional pada Subbab 3.1.1, melengkapi deskripsi pada Bab 3 Deskripsi Rinci Perangkat Lunak, dan menambahkan aktor pada tabel Use Case Scenario di subbab 3.2.1.1.
D	Penambahan Activity Diagram sebanyak 16 buah
E	Melengkapi subbab 2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak, 2.2 Perspesktif dan Goal Perangkat Lunak, dan 2.3 Profil dan Kelas Pengguna.
F	Melengkapi subbab 2.4 Lingkungan Operasi, 2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem, 3.1.1 Kebutuhan Fungsional, 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional, dan 3.2.1 Use Case Diagram
G	Melengkapi Activity Diagram Alamat dan Jasa Kirim

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		28/10/25	30/10/25	30/10/25	30/10/25	30/10/25	15/11/2025	24/12/2025
Ditulis oleh		Muhammad Huttaqi	Muhammad Sylva S.	Muhammad Ghizar A.	Muhammd Huttaqi	Muhammad Sylva S.	Muhammad Ghizar A.	Muhammad Huttaqi
Diperiksa oleh		Muhammad Sylva S.	Muhammad Ghizar A.	Muhammad Huttaqi	Muhammad Sylva S.	Muhammad Ghizar A.	Muhammad Huttaqi	Muhammad Sylva S.
Disetujui oleh		Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan	Hafiz Ramadhan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
6	Melengkapi subbab Tujuan Penulisan Dokumen dan Ruang Lingkup/Cakupan Dokumen.	44-59	Penambahan Activity Diagram Sebanyak 16 buah
11		12-13	Melengkapi subbab Statement of Objective Perangkat Lunak, Perspesktif dan Goal Perangkat Lunak, serta Mengkategorikan Profil dan Kelas Pengguna
8	Melengkapi definisi di subbab	12-14	Melengkapi subbab Lingkungan Operasi, dan Batasan Perangkat Lunak / Sistem.
16-22	Revisi Deskripsi Kebutuhan Fungsional	16-37	Melengkapi Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case Diagram dan Use Case Scenario.
16	Melengkapi deskripsi pada Bab 3 Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.	35-36	Melengkapi Activity Diagram Alamat dan Jasa Kirim
25-37	Penambahan aktor pada tabel Use Case Scenario		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan 1

Daftar Halaman Perubahan 2

Daftar Isi 3

1. Pendahuluan 4

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 4

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 4

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 4

1.4 Referensi 4

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak 5

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 5

2.2 Perspesktif dan Goal Perangkat Lunak 5

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

2.4 Lingkungan Operasi 5

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 5

2.6 Asumsi dan Dependensi 6

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak 7

3.1 Deskripsi Kebutuhan 7

3.1.1 Kebutuhan Fungsional 7

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 7

3.2 Pemodelan Analisis 7

3.2.1 Usecase Diagram 7

3.2.2 Class Diagram: 8

4. Kebutuhan Lain - Lain 9

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1 Antarmuka Pengguna 9

4.2 Antarmuka Perangkat Keras 9

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak 9

4.4 Antarmuka Komunikasi 9

4.5 Sistem Cerdas

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun oleh kami untuk memberikan gambaran tentang rencana dan pengembangan platform marketplace yang berfokus pada barang daur ulang dan barang bekas, yang bernama *GreenMarket.* Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut, menjelaskan visi dan konsep inti dari proyek ini, menguraikan ide dasar dan tujuan sosialnya, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mendefinisikan fitur utama dan fitur pendukung yang akan dihadirkan, meliputi sistem jual beli, keranjang belanja, rekomendasi berbasis kecerdasan buatan, sistem pembayaran, mengidentifikasi para stakeholder utama yang terlibat, termasuk penjual, pembeli, dan komunitas terkait, dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang mengenai fitur, teknologi, serta integrasi AI untuk rekomendasi produk, mendukung kolaborasi tim melalui dokumentasi yang awal dan mudah dipahami, sehingga proses pengembangan bisa berjalan lebih terarah dan efisien. Versi perangkat lunak yang dibahas dalam SKPL ini adalah rilis awal (v1.0).

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Lingkup Masalah dalam pengembangan *GreenMarket* difokuskan pada beberapa aspek seperti, Kurangnya Platform khusus barang daur ulang dan bekas, Minimnya edukasi tentang daur ulang, rekomendasi barang yang kurang relevan, tantangan aman dalam transaksi barang bekas,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

kurangnya fitur interaksi sosial dalam marketplace barang bekas, serta akses ke komunitas daur ulang lokal. Keseluruhan diatas secara tidak langsung mewakili sebagian besar alasan masyarakat Produsen/Konsumen barang bekas masih menggunakan sarana jual beli offline untuk memastikan keaslian produknya. Dalam Pengembangan *GreenMarket* ini, diharapkan dengan pembuatannya dapat mempermudah berbagai konsumen maupun produsen dalam melaksanakan jual beli secara online. Kemudahan transaksi yang mudah dan dapat dipastikan keasliannya dapat mempermudah masyarakat setempat dalam menjalankan bisnisnya secara aman.

1. **Format dan Gaya Penulisan**
    - Font utama yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12 pt, dengan spasi 1,5.
    - Judul bab ditulis menggunakan huruf kapital tebal (Times New Roman, 18 pt).
    - Subjudul menggunakan huruf tebal (Times New Roman, 14 pt).
    - Istilah teknis atau nama modul sistem ditulis miring (italic) untuk membedakan dari teks naratif.
    - Teks tebal **(bold)** digunakan untuk istilah penting
2. **Penomoran dan Identifikasi Requirements**
    - Fungsional (FR): menjelaskan perilaku sistem.
    - Non-fungsional (NFR): menjelaskan batasan, performa, keamanan, dan lain-lain.

Setiap Requirement ditulis dalam format:

a. Functional Requirement

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Tipe	Actor

b. Non Functional Requirement

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi

3. **Prioritas Requirement**
    - [M] *Must Have* – Merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar sistem dapat berfungsi dengan benar.
    - [S] *Satisfier* – Merupakan kebutuhan yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna.
    - [D] *Delighter* – Merupakan kebutuhan yang memberikan nilai tambah atau kejutan positif bagi pengguna.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

- Administrator : hak akses penuh untuk mengelola dan memelihara sistem.
- *FR* : Kebutuhan fungsional dari fitur sistem.
- NFR : Kebutuhan non-fungsional.
- *UI/UX* : Antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna.
- *QA* : Proses untuk menjamin kualitas perangkat lunak.
- *AI* : Teknologi kecerdasan buatan sistem.
- *JWT* : Token autentikasi untuk menjaga keamanan sesi.
- *RBAC* : Sistem hak akses berdasarkan peran pengguna.
- *HTTPS* : Protokol aman untuk komunikasi web.
- *JSON* : Format data ringan untuk pertukaran data.
- *RESTful API* : API standar berbasis prinsip REST untuk komunikasi sistem.
- *GIT* : Sistem kontrol versi untuk mengelola perubahan kode.
- *Laravel* : Framework PHP untuk membangun aplikasi backend.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- *Next.js* : Framework React untuk frontend web.
- *MySQL* : Sistem database relasional untuk penyimpanan data.
- *Midtrans* : Layanan payment gateway untuk proses pembayaran digital.
- *PDP* : Perlindungan data pribadi berdasarkan regulasi Indonesia.
- *SDG 12* : Tujuan pembangunan berkelanjutan tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab.
- *API* : Antarmuka pemrograman aplikasi untuk menghubungkan sistem.
- *API Gateway* : Komponen untuk mengelola lalu lintas permintaan API.
- *Cloud Hosting* : Layanan infrastruktur berbasis cloud untuk deployment aplikasi.

1.4 Referensi

- *arc42. (2023). Update on ISO 25010, version 2023. Retrieved from https://quality.arc42.org/article i'm s/iso-25010-update-2023*
- *Laravel. Laravel documentation. https://laravel.com/docs*
- *Next.js. Next.js Documentation. https://nextjs.org/docs*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- *MySQL. MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/*
- *Midtrans. Midtrans Payment Gateway. https://midtrans.com*
- *Git. Git Documentation. https://git-scm.com/doc*
- *Google Maps Platform. Google Maps API Documentation. https://developers.google.com/maps*
- *Pusher. Pusher Channels Documentation. https://pusher.com/docs*
- *Firebase. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs*
- *JSON. Introducing JSON. https://www.json.org*
- *RESTful API. RESTful API Guide. https://restfulapi.net*
- *JWT. JSON Web Tokens. https://jwt.io/introduction*
- *Role Based Access Control (RBAC). American National Standards Institute.*
- *PHP-FIG. PHP Standard Recommendations (PSR). https://www.php-fig.org/psr/*
- *OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification. https://www.openapis.org/*

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Website *GreenMarket* ini bertujuan untuk mengurangi keberadaan sampah yang tidak terkendali dan di daur ulang dengan cara mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah yang berkelanjutan. Website *GreenMarket* dikembangkan sebagai produk baru yang menyediakan wadah untuk berbagi ide terkait barang bekas daur ulang serta menjual hasil produk daur ulang tersebut. Melalui website GreenMarket

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi polusi sampah secara berkelanjutan.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Website GreenMarket dikembangkan untuk menjadi wadah jual beli sekaligus mengedukasi mengenai barang daur ulang serta produk bekas layak pakai sebagai tujuan utamanya. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menemukan ide dan bahan daur ulang, serta bertransaksi secara ramah lingkungan, transparan, dan berkelanjutan.

Goal Perangkat Lunak

1. Mendukung ekonomi sirkular dengan menghubungkan produsen dan konsumer barang daur ulang.
2. Meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap pentingnya kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3. Menyediakan platform untuk jual beli produk bekas maupun hasil daur ulang secara aman dan efisien.
4. Mempermudah interaksi komunitas daur ulang melalui fitur forum dan fitur chat antar pengguna.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Karakteristik pengguna yang telah digolongkan menjadi tiga, Pengguna Umum yang hanya memanfaatkan platform untuk menjelajah, mencari, dan membeli barang hasil daur ulang. Mereka membutuhkan tampilan yang sederhana serta informasi produk yang mudah diakses, Penjual yang memiliki tujuan untuk menawarkan barang bekas melalui platform. Mereka memerlukan fitur mengunggah barang memantau transaksi serta menerima notifikasi pesan atau pertanyaan dari calon pembeli, serta Administrator yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara menyeluruh. Mereka mengatur validasi akun penjual, aktivasi pengguna serta memastikan keamanan sistem. Setiap Kategori pengguna memiliki hak akses dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

tampilan antarmuka yang disesuaikan, agar meningkatkan kenyamanan dan efektivitas penggunaan sistem secara menyeluruh.

No	Penggolongan Karakteristik Pengguna	Fungsional
1	Pengguna Umum / Pembeli	Menjelajah, mencari dan membeli barang Daur Ulang.
2	Penjual	Memasarkan hasil Barang Daur Ulang.
3	Administrator	Tanggung Jawab terhadap pengelolaan Sistem.

2.4 Lingkungan Operasi

Pada project ini, lingkungan operasi dijalankan pada platform berbasis web yang dapat diakses browser desktop maupun perangkat mobile. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi web modern dan beroperasi dalam lingkungan berikut:

- Sistem Operasi : Windows
- Browser yang didukung : Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
- Backend Server : Laravel (PHP) dengan arsitektur REST API
- Database : MySQL
- Jaringan : Internet dengan arsitektur client-server menggunakan protokol HTTP/HTTPS

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

a) Kebijakan Perusahaan atau Peraturan

Sistem ini dikembangkan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:

- Perlindungan Data Pribadi: Sistem wajib menjaga kerahasiaan data pengguna sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia.
- Kebijakan Transaksi Elektronik: Transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Kepatuhan terhadap Produk Daur Ulang: Penjual wajib mematuhi ketentuan tentang barang yang diperbolehkan untuk dijual dan harus mencantumkan deskripsi produk secara jujur.

b) Keterbatasan Hardware

Sistem ini tidak bergantung pada perangkat keras tertentu, namun performa terbaik akan dicapai pada perangkat dengan spesifikasi minimal:

- *RAM*: 2 GB atau lebih
- *Browser*: Versi terbaru dari Google Chrome, Firefox, Safari, atau Edge
- *Koneksi Internet*: Stabil minimal 5 Mbps untuk pengalaman optimal

Pada sisi server, digunakan layanan cloud hosting seperti AWS atau DigitalOcean.

c) Teknologi Tertentu, Alat, dan Database

- *Framework Backend:* Laravel (PHP)
- *Frontend:* NextJS
- *Database:* MySQL
- *Payment Gateway:* Midtrans
- *Version Control:* GIT (Github)

d) Persyaratan Bahasa

- *Bahasa Utama:* Bahasa Indonesia
- *Bahasa Inggris:* dapat ditambahkan di masa depan sebagai opsi bilingual, namun tidak wajib pada versi awal.

e) Protokol Komunikasi

- Semua komunikasi data dilakukan melalui protokol *HTTPS* untuk menjaga keamanan.
- *API* yang digunakan mengikuti standar *RESTful* dan format data *JSON.*
- Protokol tambahan seperti *WebSocket* dapat digunakan untuk mendukung sistem chat real-time.

f) Pertimbangan Keamanan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- *Enkripsi:* Password disimpan dengan metode bcrypt hashing.
- *Proteksi:* Sistem dilengkapi dengan perlindungan terhadap XSS, CSRF, dan SQL Injection.
- *Akses Terbatas:* Role-based access control (RBAC) diterapkan untuk membedakan hak akses pengguna, penjual, dan admin.

g) Standar Pemrograman

- Mengikuti standar *PSR (PHP Standard Recommendations)* untuk penulisan kode PHP.
- Penamaan variabel, fungsi, dan file menggunakan *camelCase* dan *snake_case* sesuai konvensi Laravel.
- Menggunakan arsitektur *MVC (Model-View-Controller).*
- Dokumentasi kode dan API menggunakan standar seperti *PHPDoc* dan *OpenAPI* (jika diperlukan).

2.6 Asumsi dan Dependensi

Asumsi

1. Pengguna memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses website GreenMarket.
2. Website dapat diakses dengan baik melalui browser.
3. Pengguna memahami cara dasar transaksi jual beli online.
4. Data yang dimasukkan oleh pengguna dianggap valid dan benar selama proses registrasi maupun transaksi.
5. Layanan pihak ketiga seperti Midtrans payment getaway dan Google Maps API berfungsi normal selama sistem berjalan.

Dependensi

1. Sistem bergantung pada framework Laravel untuk backend dan NextJS untuk frontend dalam pengembangan website.
2. Sistem bergantung pada database MySQL sebagai penyimpanan data utama sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Mengandalkan Midtrans API untuk proses pembayaran digital.
4. Menggunakan Chat Engine API untuk mendukung fitur chat antar pengguna secara real-time.
5. Menggunakan sistem autentikasi JWT untuk menjaga keamanan login dan akses data.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai fitur dan kebutuhan sistem *GreenMarket*, yang mencakup fungsi-fungsi utama, batasan sistem, serta model interaksi antara pengguna dan sistem. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana setiap fitur bekerja dan bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Tipe	Actor
1.	FR-AUTH-001	Pengguna melakukan registrasi untuk dapat mengakses akun baru. Atau As Buyer, Seller Can Menginputkan data Gmail dan password So Sistem memberikan hak akses user untuk memiliki akun baru.	Registrasi Akun	Must Have	Buyer & Seller

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.	FR-AUTH-002	Pengguna dapat melakukan login agar dapat mengakses akun secara aman. Atau As User Can Menginputkan username email dan password So Sistem mengizinkan user mengakses akun	Login Akun	Must Have	Buyer , Seller & Administrator
3.	FR-MJM-001	Pengguna dapat mengelola data akun pribadi. Atau As User Can Mengedit data pribadi pada fitur “profile” So Sistem mengupdate hasil perubahan akun yang telah dilakukan.	Kelola Akun	Must Have	Buyer & Seller
4.	FR-KTG-001	User dapat melihat dan mencari produk pada katalog. Atau As Buyer, Seller Can Melihat Produk yang diinginkan pada halaman katalog So Sistem menampilkan daftar produk yang sedang dijual.	Katalog Produk	Must Have	Buyer & Seller

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

5.	FR-MJM-002	Penjual dapat melakukan perubahan informasi barang yang diunggah. Atau As Seller Can Mengupload, Mengedit informasi barang yang akan atau sudah diunggah. So Sistem memperbarui informasi barang yang sudah diubah	Manajemen Produk	Must Have	Seller
6.	FR-BYR-001	Pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran digital melalui transfer bank, Virtual Account, hingga QR Code (Quick Response Code) Atau As Buyer, Seller Can Melakukan pembayaran secara digital So Sistem mencatat transaksi pembayaran yang telah dilakukan.	Pembayaran	Must Have	Buyer & Seller
7.	FR-BYR-002	Pengguna melihat hasil riwayat transaksi melalui fitur "Riwayat Transaksi" Atau As Buyer, Seller Can Melihat hasil	Riwayat Transaksi	Satisfier	Buyer & Seller

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		transaksi melalui fitur “Riwayat Transaksi” So Sistem mengupdate hasil transaksi yang telah dilakukan.			
8.	FR-WHL-001	Pembeli menambahkan daftar produk yang diinginkan kedalam Wishlist. Atau As Buyer Can Menambahkan daftar produk yang diinginkan ke dalam fitur “Wishlist”. So Sistem mengupdate produk kedalam Wishlist.	Wishlist	Satisfier	Buyer
9.	FR-SCH-001	Pembeli mencari produk yang diinginkan berdasarkan hasil pencarian. Atau As Buyer Can Mencari produk yang diinginkan pada kolom “search”. So Sistem menampilkan hasil pencarian buyer.	Pencarian	Must Have	Buyer
10.	FR-SCH-002	Pembeli melakukan penyaringan produk berdasarkan kategori, harga, atau kriteria lainnya.	Filter Produk	Satisfier	Buyer & Seller

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		Atau As Buyer, Can Menyaring produk berdasarkan kategori, harga, atau kriteria tertentu. So Sistem menampilkan hasil penyaringan produk sesuai pilihan buyer.			
11.	FR-FRM-001	Pengguna dapat berpartisipasi dalam forum diskusi untuk membahas produk. Atau As Buyer, Seller Can Membuat atau menanggapi topik dalam forum diskusi. So Sistem menampilkan setiap postingan dan tanggapan pengguna di dalam forum.	Forum	Must Have	Buyer & Seller
12.	FR-ALM-001	Pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus alamat pengiriman di dalam sistem. Atau As Buyer, **Can** mengelola alamat pengiriman, seperti menambah alamat baru, mengedit alamat, dan menghapus alamat	Alamat	Must Have	Buyer

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		yang tidak digunakan. **So** sistem menyimpan dan memperbarui data alamat sesuai perubahan yang dilakukan pengguna.			
13.	FR-PNL-001	Admin dapat mengakses panel admin untuk mengelola produk, pengguna, dan transaksi di dalam sistem. Atau As Admin, Can Masuk ke panel admin untuk Melihat pengguna, Mengelola laporan pengelolaan data produk, pengguna, dan pesanan. So Sistem memperbarui data sesuai perubahan yang dilakukan admin.	Panel Admin	Must Have	Admin
14.	FR-JSK-001	Buyer dapat memilih jasa pengiriman yang diinginkan Atau As Buyer, Can Masuk ke fitur jasa kirim dan memilih fitur yang diinginkan So Sistem mengupdate jasa kirim yang dipilih	Jasa kirim	Must Have	Buyer

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

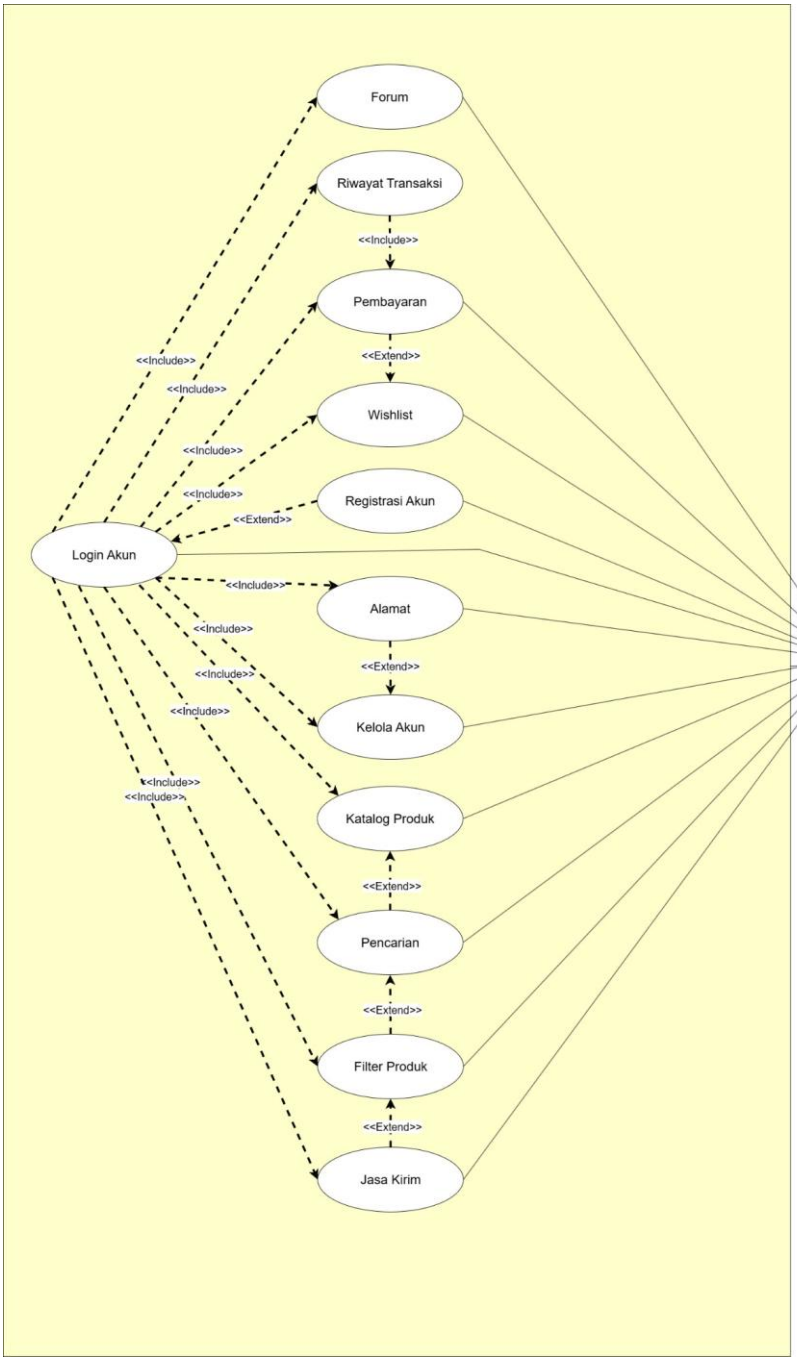
No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Compatibility	NFR-001	Sistem dapat diakses di browser umum (Chrome, Edge, Firefox) dan ponsel tanpa error tampilan.
2.	Maintainability	NFR-002	Struktur kode dan database disusun rapi dan mudah diperbarui oleh pengembang lain.
3.	Safety	NFR-003	Sistem harus menghindari kehilangan data ketika terjadi error atau gangguan koneksi.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

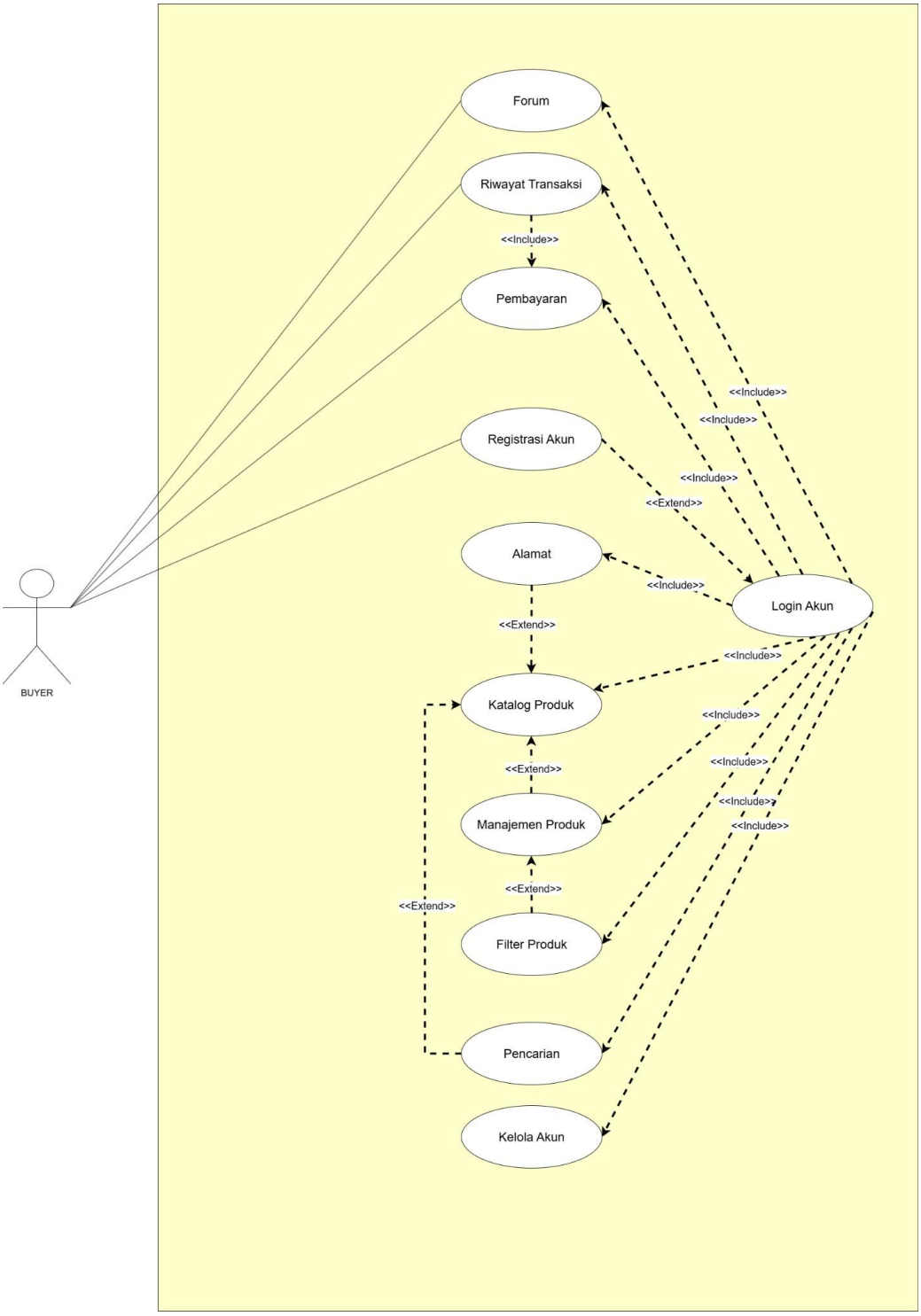
USE CASE DIAGRAM #*BUYER*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



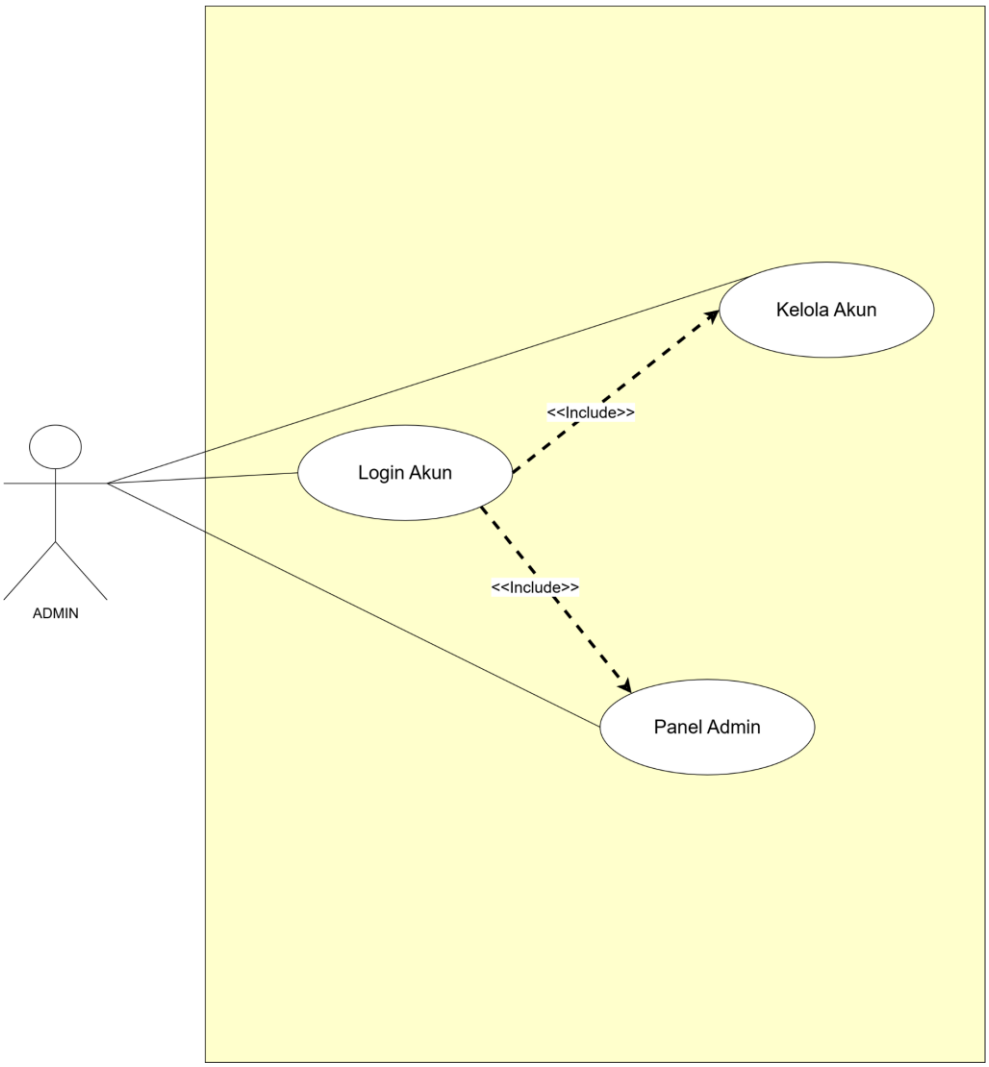
USE CASE DIAGRAM #*SELLER*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

USE CASE DIAGRAM #*ADMIN*



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 "REGISTRASI AKUN"

Nama Usecase	Registrasi Akun	
Deskripsi	Pengguna membuat akun baru untuk dapat menggunakan layanan GreenMarket	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun	
Post-Kondisi	Akun baru berhasil dibuat dan tersimpan dalam sistem	
Aktor	Buyer & Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka halaman registrasi.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem menampilkan halaman registrasi
	3. Pengguna mengisi data seperti nama, email/nomor telepon, password.	
	4. Pengguna menekan tombol “Daftar”	
		5. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan “Registrasi Berhasil”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengisi data tetapi ada kolom yang kosong atau format email tidak valid.	
		2. Sistem menampilkan pesan error seperti “Data belum lengkap” atau “Format email tidak valid”.

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “LOGIN AKUN”

Nama Usecase	Login Akun	
Deskripsi	Pengguna masuk ke dalam sistem dengan akun yang sudah terdaftar.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk akun yang terdaftar.	
Aktor	Buyer, Seller & Administrator	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	halaman login.	
		2. Sistem menampilkan halaman login
	3. Pengguna memasukkan email/nomor telepon dan password.	
	4. Pengguna menekan tombol “Login”.	
		5. Sistem mengizinkan akses dan menampilkan halaman utama.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengisi email atau password yang salah.	
		2. Sistem menampilkan pesan “Email atau password salah.”

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “KELOLA AKUN”

Nama Usecase	Kelola Akun	
Deskripsi	Pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi akun pribadi mereka.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Data akun pengguna diperbarui di database dan tampil di profil	
Aktor	Buyer, Seller & Administrator	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu “Profil”.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem menampilkan data akun pengguna.
	3. Pengguna memilih "Edit Profil".	
	4. Pengguna mengubah data pribadi (nama, email, dsb.) lalu menekan "Simpan".	
		5. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan "Perubahan berhasil disimpan."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna tidak mengisi semua kolom wajib	
		2. Sistem menampilkan pesan "Harap lengkapi data terlebih dahulu."

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 "KATALOG PRODUK"

Nama Usecase	Katalog Produk	
Deskripsi	Menampilkan daftar seluruh produk yang tersedia dalam sistem.	
Pre-Kondisi	Sistem memiliki data produk aktif.	
Post-Kondisi	Pengguna dapat melihat detail produk yang dipilih.	
Aktor	Buyer & Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	halaman katalog.	
		2. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia.
	3. Pengguna memilih salah satu produk.	
		4. Sistem menampilkan detail produk.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Tidak ada produk yang tersedia.	2. Sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan."

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 "MANAJEMEN PRODUK"

Nama Usecase	Manajemen Produk	
Deskripsi	Penjual dapat menambah, mengubah, atau menghapus produk yang dijual.	
Pre-Kondisi	Seller sudah login dan memiliki akses ke menu produk.	
Post-Kondisi	Perubahan data produk tersimpan dalam sistem.	
Aktor	Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Penjual membuka halaman "Produk Saya".	
		2. Sistem menampilkan daftar produk yang diunggah.
	3. Penjual memilih produk dan klik "Edit".	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	4. Penjual memperbarui informasi lalu klik "Simpan".	
		5. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan "Produk berhasil diperbarui."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Data produk tidak lengkap	
		2. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan "Data wajib belum diisi.

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 "PEMBAYARAN"

Nama Usecase	Pembayaran	
Deskripsi	Pengguna melakukan proses pembayaran produk yang dipilih.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah memilih produk dan mengonfirmasi pesanan.	
Post-Kondisi	Sistem menyimpan data pembayaran dan memperbarui status transaksi.	
Aktor	Buyer & Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pembeli memilih produk dan klik "Bayar".	
		2. Sistem menampilkan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		pilihan metode pembayaran.
	3. Pembeli memilih salah satu metode.	
	4. Pembeli melakukan Konfirmasi pembayaran.	
		5. Sistem memverifikasi pembayaran dan menampilkan pesan "Pembayaran berhasil."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pembayaran gagal/diverifikasi.	
		2. Sistem menampilkan pesan "Pembayaran gagal, silakan coba lagi.

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 "RIWAYAT TRANSAKSI"

Nama Usecase	Riwayat Transaksi	
Deskripsi	Menampilkan daftar transaksi sebelumnya dari pengguna.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login ke sistem.	
Post-Kondisi	Detail transaksi ditampilkan sesuai pilihan pengguna.	
Aktor	Buyer & Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu "Riwayat Transaksi".	
		2. Sistem menampilkan daftar

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		transaksi sebelumnya.
	3. Pengguna memilih salah satu transaksi.	
		4. Sistem menampilkan detail transaksi.

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 "WISHLIST"

Nama Usecase	Wishlist	
Deskripsi	Pengguna dapat menambahkan produk ke daftar keinginan.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan membuka halaman produk.	
Post-Kondisi	Produk ditambahkan ke daftar Wishlist pengguna.	
Aktor	Buyer	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pembeli membuka halaman produk.	
		2. Sistem menampilkan tombol "Tambahkan ke Wishlist".
	3. Pembeli menekan tombol tersebut.	
		4. Sistem menambahkan produk ke daftar Wishlist.

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 "PENCARIAN"

Nama Usecase	Pencarian
Deskripsi	Pengguna mencari produk berdasarkan kata kunci tertentu.
Pre-Kondisi	Pengguna sudah berada di halaman utama atau katalog.
Post-Kondisi	Sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan.
Aktor	Buyer

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pembeli mengetik kata kunci di kolom pencarian.	
		2. Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai kata kunci.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Tidak ditemukan hasil pencarian.	
		2. Sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan."

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 "FILTER PRODUK"

Nama Usecase	Filter Produk	
Deskripsi	Pengguna memfilter produk berdasarkan kategori atau harga.	
Pre-Kondisi	Pengguna berada di halaman katalog produk.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan produk yang sesuai dengan filter.	
Aktor	Buyer	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pembeli memilih filter (kategori, harga, dll).	
		2. Sistem menampilkan hasil produk sesuai filter.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 "FORUM"

Nama Usecase	Forum	
Deskripsi	Pengguna dapat membuat topik diskusi atau menanggapi postingan di forum.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login ke sistem.	
Post-Kondisi	Postingan baru atau balasan tersimpan di sistem.	
Aktor	Buyer & Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu "Forum".	
		2. Sistem menampilkan daftar topik diskusi.
	3. Pengguna membuat atau menanggapi topik.	
		4. Sistem menampilkan postingan baru di forum.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuat postingan tanpa mengisi judul atau isi.	
		2. Sistem menampilkan pesan "Judul dan isi tidak boleh kosong."

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.12 Usecase Scenario #12 "Alamat"

Nama Usecase	Alamat	
Deskripsi	Sistem memungkinkan pengguna untuk mengelola alamat pengiriman yang akan digunakan pada proses pemesanan.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Alamat tersimpan, diperbarui, atau ditampilkan sesuai tindakan pengguna.	
Aktor	Buyer, Seller	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu "Alamat".	
		2. Sistem menampilkan daftar alamat yang sudah tersimpan.
	3. Pengguna menambahkan alamat baru atau mengedit alamat yang ada.	
		4. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan alamat terkini.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna menambahkan alamat, tetapi ada data yang tidak terisi.	
		2. Sistem menampilkan pesan "data tidak boleh kosong."

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.13 Usecase Scenario #13 “PANEL ADMIN”

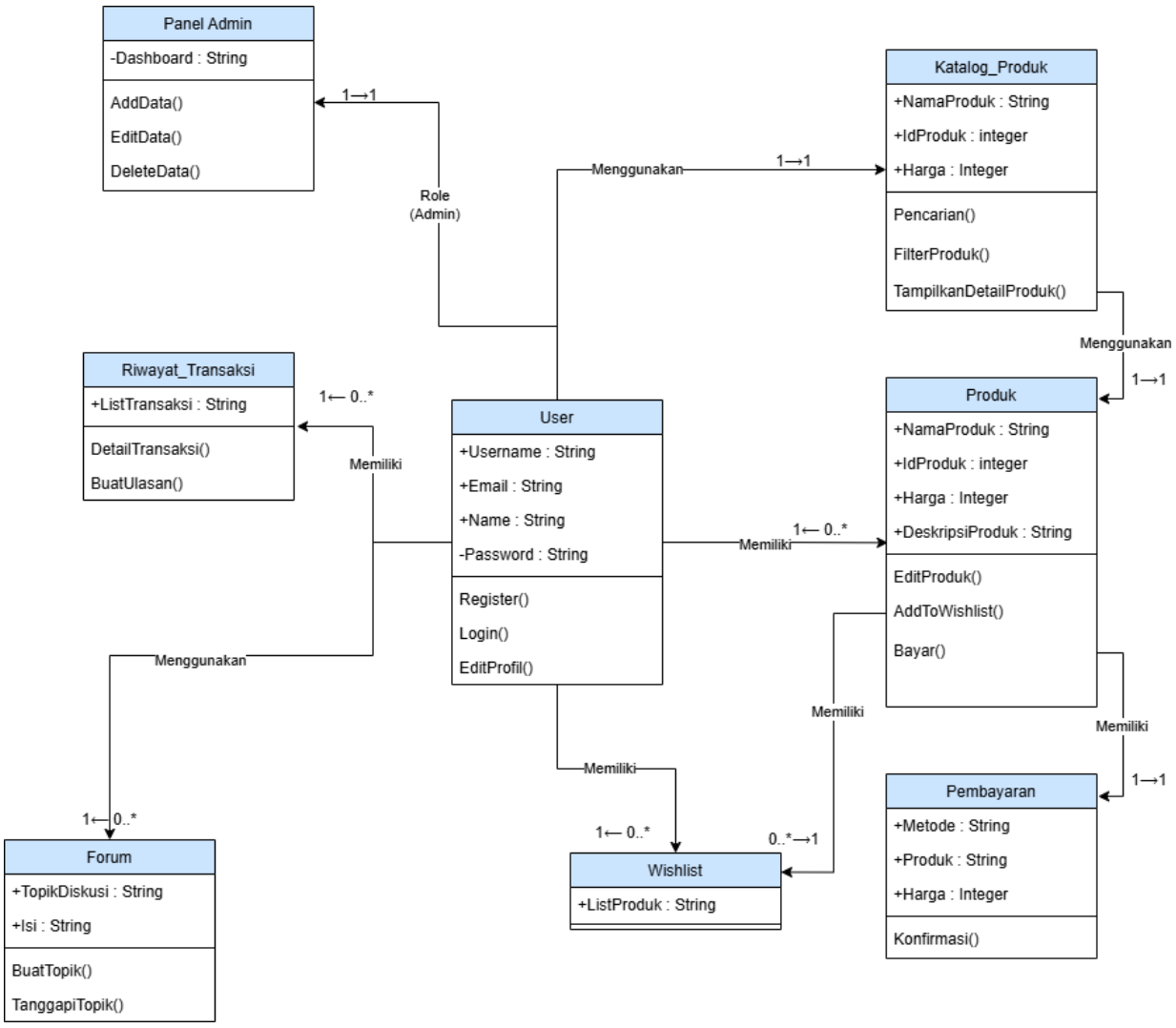
Nama Usecase	Panel Admin	
Deskripsi	Admin dapat mengelola data pengguna, produk, dan transaksi.	
Pre-Kondisi	Admin berhasil login ke panel admin.	
Post-Kondisi	Data berhasil diperbarui sesuai aksi admin.	
Aktor	Administrator	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin login ke panel admin.	
		2. Sistem menampilkan dashboard admin.
	3. Admin menambah/mengubah/menghapus data.	
		4. Sistem memperbarui data sesuai aksi admin.

3.2.1.14 Usecase Scenario #14 “Jasa Kirim”

Nama Usecase	Jasa Kirim	
Deskripsi	Buyer dapat memilih jasa kirim yang diinginkan	
Pre-Kondisi	Buyer memilih jasa kirim.	
Post-Kondisi	Sistem menerima jasa kirim yang dipilih	
Aktor	Buyer	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Buyer memilih jasa kirim yang diinginkan	
		2. Sistem menerima jasa kirim yang dipilih

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2 Class Diagram



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna berbagai kalangan. Tampilan menggunakan struktur layout yang responsive, dengan navigasi utama

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

seperti Beranda, Kategori, Jual Barang, Keranjang, Riwayat Transaksi, komunitas, Chatbot, dan Pengguna. Setiap elemen antarmuka memiliki label yang jelas dan ikon yang mendukung, serta dilengkapi filter pencarian dan upload gambar produk untuk mempermudah interaksi pengguna.

1. Pengguna Umum / Pembeli

UI	UX
Tampilan harus sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Navigasi utama menampilkan kategori barang daur ulang, fitur pencarian, dan keranjang belanja.	Pengguna harus dapat menjelajah, mencari, dan membeli barang dengan mudah. serta disertai notifikasi pembelian yang jelas.

2. Penjual

UI	UX
Antarmuka menampilkan fitur untuk mengunggah produk, mengatur stok, dan memantau status penjualan.	Sistem harus memberikan umpan balik langsung saat produk berhasil diunggah, serta menampilkan statistik penjualan dengan tampilan yang informatif dan mudah dibaca.

3. Administrator

UI	UX

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Tampilan berfokus pada pengelolaan data pengguna, produk, dan transaksi. Dilengkapi panel kontrol dengan tabel dan filter pencarian.	Sistem harus mempermudah admin dalam memantau aktivitas sistem, memberi notifikasi bila ada laporan masalah, dan memastikan semua data mudah diakses namun tetap aman.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Berikut merupakan beberapa perangkat input dan output yang mungkin akan digunakan untuk interaksi dengan sistem.

- Keyboard : Perangkat ini digunakan sebagai mengisi data, mencari produk, dan
- Mouse atau Touchpad : Digunakan untuk navigasi menu dan klik tombol pada UI
- Kamera : Digunakan untuk mengambil foto/video produk atau membuat post/story di komunitas.
- Speaker / Notifikasi Audio : Untuk memberi notifikasi suara pada pesan, komentar, atau update komunitas.
- Maps : Digunakan untuk menentukan lokasi barang yang di jual, alamat pembeli, dan lokasi penjual.
- Touch screen : Navigasi pengguna mobile

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem GreenMarket akan berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak eksternal dan internal yang mendukung proses jual beli barang daur ulang:

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Sistem Operasi yang Didukung:

Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS (melalui browser)

- **Browser yang Direkomendasikan:**
  1. Google Chrome (versi terbaru)
  2. Mozilla Firefox
  3. Microsoft Edge
  4. Safari (untuk perangkat Apple)

1. **Komponen Perangkat Lunak Eksternal:**
   1. **Midtrans Payment Gateway API:** Untuk memproses transaksi pembayaran digital.
   2. **Google Maps API:** Untuk menampilkan lokasi toko/penjual jika diimplementasikan.
   3. **Chat Engine API (opsional, seperti Pusher/Firebase):** Untuk mendukung fitur live chat antara pengguna dan penjual.
   4. **AI Recommendation Engine (opsional, internal atau eksternal):** Untuk memberikan rekomendasi produk.
2. **Antarmuka Backend dan Frontend:**
   1. Backend dibangun dengan **Laravel** dan menyediakan RESTful API untuk komunikasi data.
   2. Frontend dibangun menggunakan **Next.js** dan mengonsumsi API backend melalui JSON.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Untuk memastikan komunikasi data yang aman, cepat, dan efisien antara pengguna dan server, sistem menggunakan protokol dan format komunikasi berikut:

1. **Protokol:**
   - **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):** Digunakan untuk semua komunikasi antara client dan server, guna menjamin keamanan data.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **WebSocket:** Untuk komunikasi real-time seperti chat antara pembeli dan penjual.

2. **Format Data:**
    - **JSON (JavaScript Object Notation):** Digunakan sebagai format standar untuk pertukaran data antara frontend dan backend.

4.5 Fitur sistem cerdas

Untuk meningkatkan efisiensi, kenyamaan, dan pengalaman pengguna, website GreenMarket dilengkapi dengan sejumlah fitur cerdas yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) serta otomasi sistem. Fitur-fitur ini mendukung sistem dalam memberikan layanan yang lebih responsif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

fitur sistem cerdas :

Sistem Rekomendasi Produk

Sistem akan menganalisis riwayat pencarian, kategori yang sering dilihat, dan transaksi pengguna untuk menampilkan produk yang relevan dengan minat pengguna. Sistem ini meningkatkan kemudahan pencarian dan peluang transaksi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

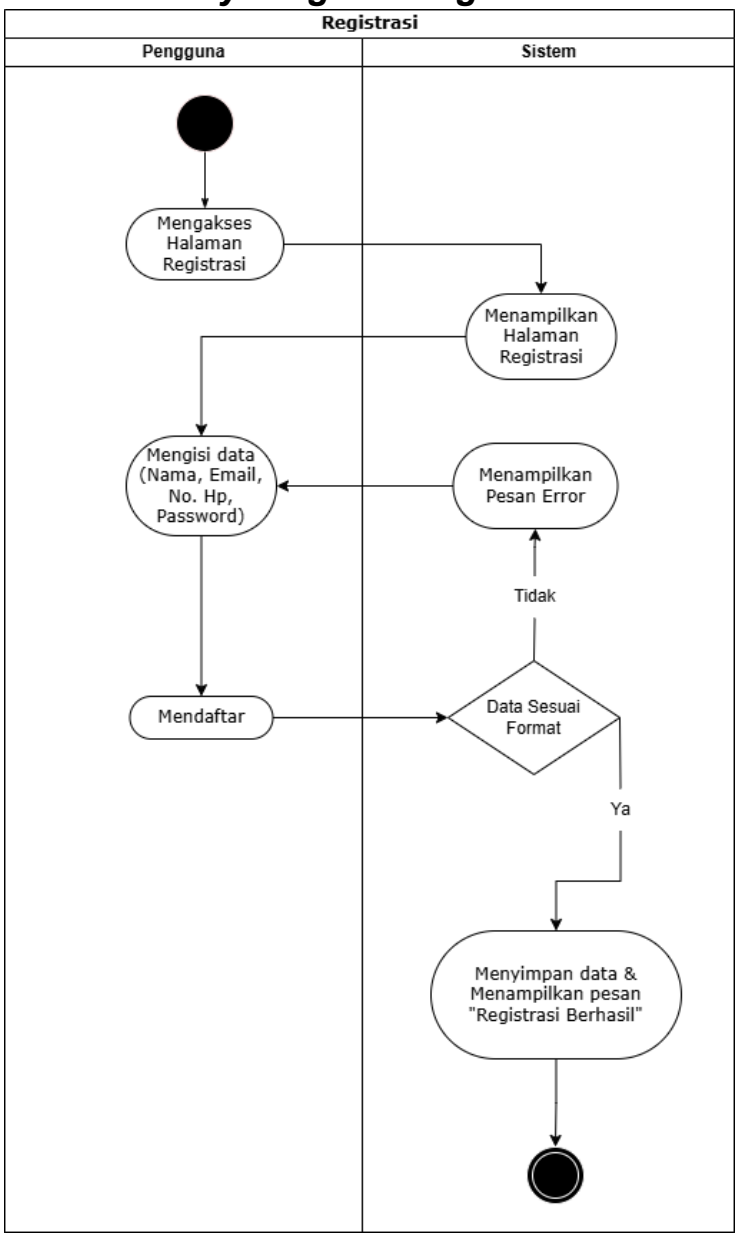
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

- *API :* Mekanisme untuk menghubungkan dan bertukar data antar aplikasi.
- *Backend :* Bagian server yang mengelola logika sistem, data, dan proses internal.
- *Frontend :* Bagian antarmuka yang langsung digunakan oleh pengguna.
- *Framework :* Kerangka kerja yang mempermudah pengembangan perangkat lunak.
- *Database :* Tempat penyimpanan data terstruktur milik sistem.
- *Cloud Hosting :* Layanan hosting berbasis cloud untuk menjalankan aplikasi secara online.
- *HTTP :* Protokol standar untuk pertukaran data di website.
- *HTTPS :* Versi aman dari HTTP dengan enkripsi SSL/TLS.
- *JSON :* Format pertukaran data ringan dan mudah dibaca.
- *JWT :* Token autentikasi untuk memverifikasi pengguna pada API.
- *RESTful API :* API yang mengikuti prinsip arsitektur REST dalam komunikasi data.
- *WebSocket :* Protokol komunikasi real-time antara server dan client.
- *CSRF :* Serangan yang memaksa pengguna melakukan aksi tanpa sengaja.
- *XSS :* Serangan yang menyisipkan skrip berbahaya di website.
- *SQL Injection :* Serangan yang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke input pengguna.
- *RBAC :* Model pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna.
- *PDP :* Regulasi yang mengatur keamanan dan kerahasiaan data pengguna.
- *Buyer :* Pengguna yang membeli produk.
- *Seller :* Pengguna yang menjual produk.
- *Administrator :* Pengelola sistem dan seluruh data di dalamnya.
- *Wishlist :* Daftar produk yang disimpan sebagai keinginan pengguna.
- *Review/Ulasan :* Pendapat pembeli mengenai produk yang dibeli.
- *Forum :* Ruang diskusi antar pengguna dalam sistem.
- *FR :* Fitur atau fungsi yang wajib dilakukan oleh sistem.
- *NFR :* Kriteria kualitas, performa, keamanan, atau batasan sistem.
- *Use Case :* Deskripsi interaksi pengguna dengan sistem.
- *Activity Diagram :* Diagram alur aktivitas suatu proses.
- *Class Diagram :* Diagram struktur kelas dan relasi dalam sistem.
- *Version Control :* Sistem pengelolaan perubahan kode program.
- *Deployment :* Proses merilis aplikasi agar dapat digunakan.
- *AI : T*eknologi yang membuat sistem mampu belajar dan mengambil keputusan otomatis.
- *Recommendation Engine :* Sistem yang memberikan rekomendasi produk berdasarkan *data.*
- *Chatbot :* Asisten otomatis berbasis AI yang menjawab pertanyaan pengguna.
- *Adaptive Notification System :* Sistem notifikasi yang menyesuaikan informasi aktivitas.
- *Midtrans :* Layanan payment gateway untuk transaksi digital.
- *Google Maps API :* Layanan peta untuk menampilkan lokasi pengguna/penjual.
- *Chat Engine API :* Layanan yang digunakan untuk membangun chat real-time.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

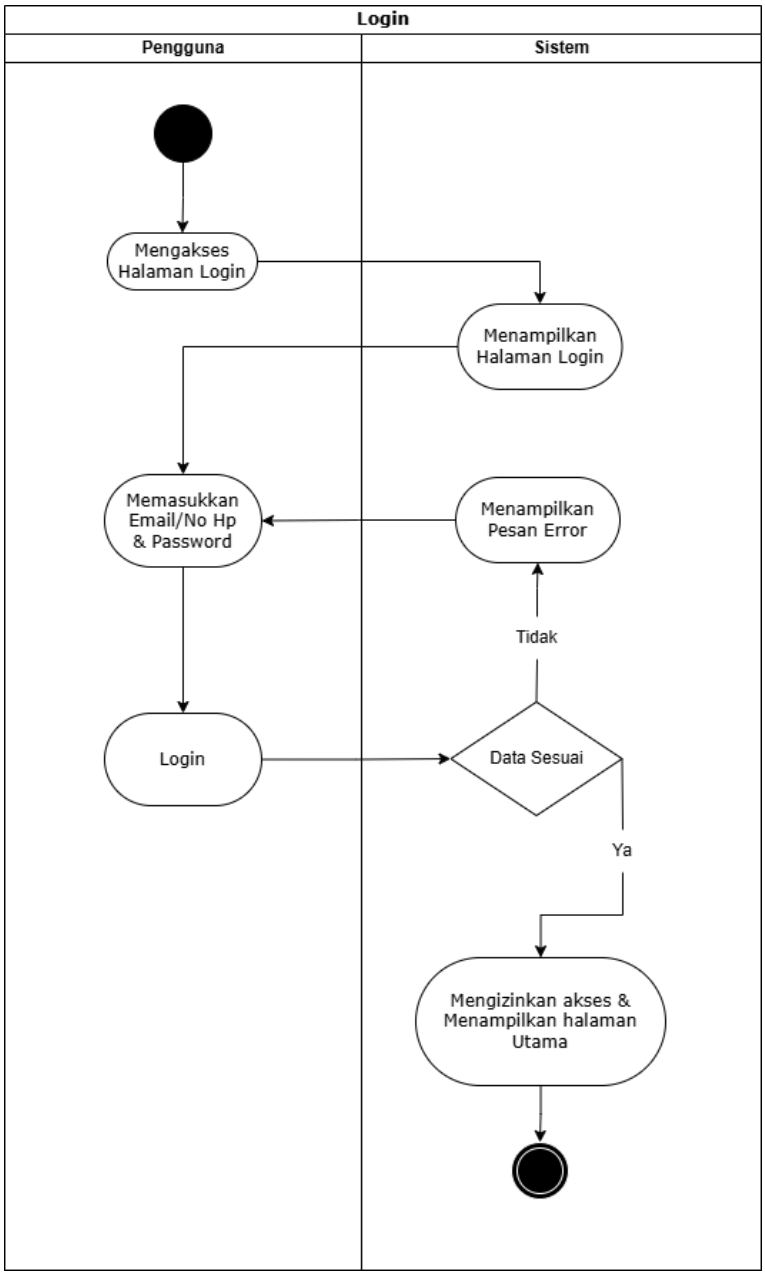
Lampiran B: Analysis Models

Activity Diagram Registrasi #1



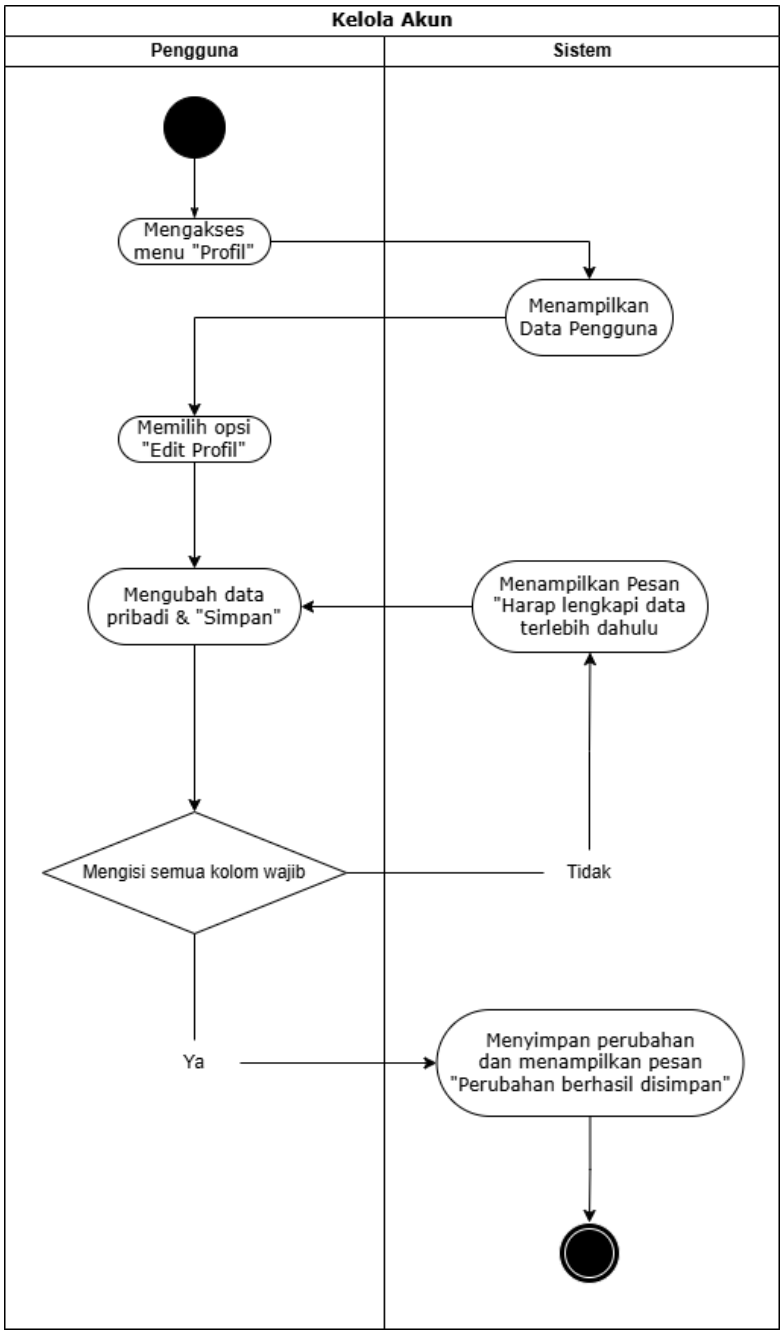
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Login #2



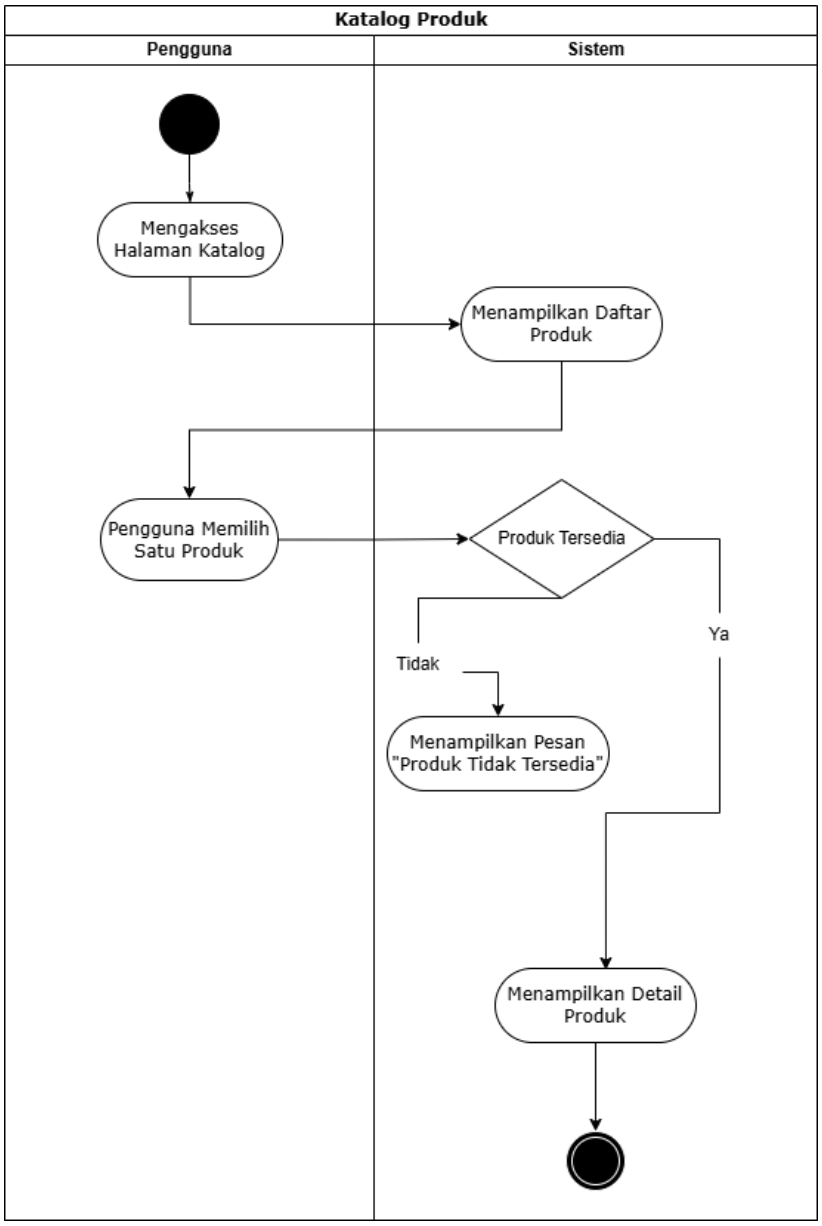
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Kelola Akun #3



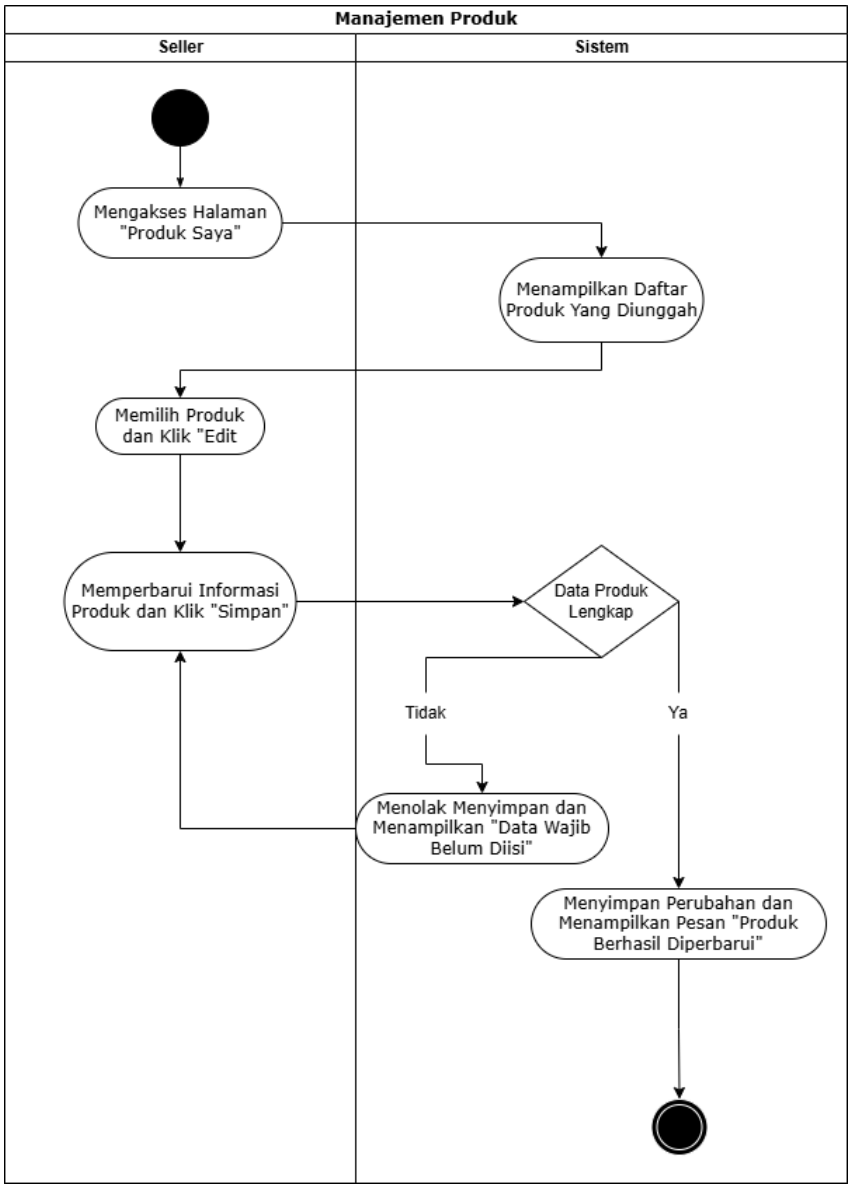
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Katalog Produk #4



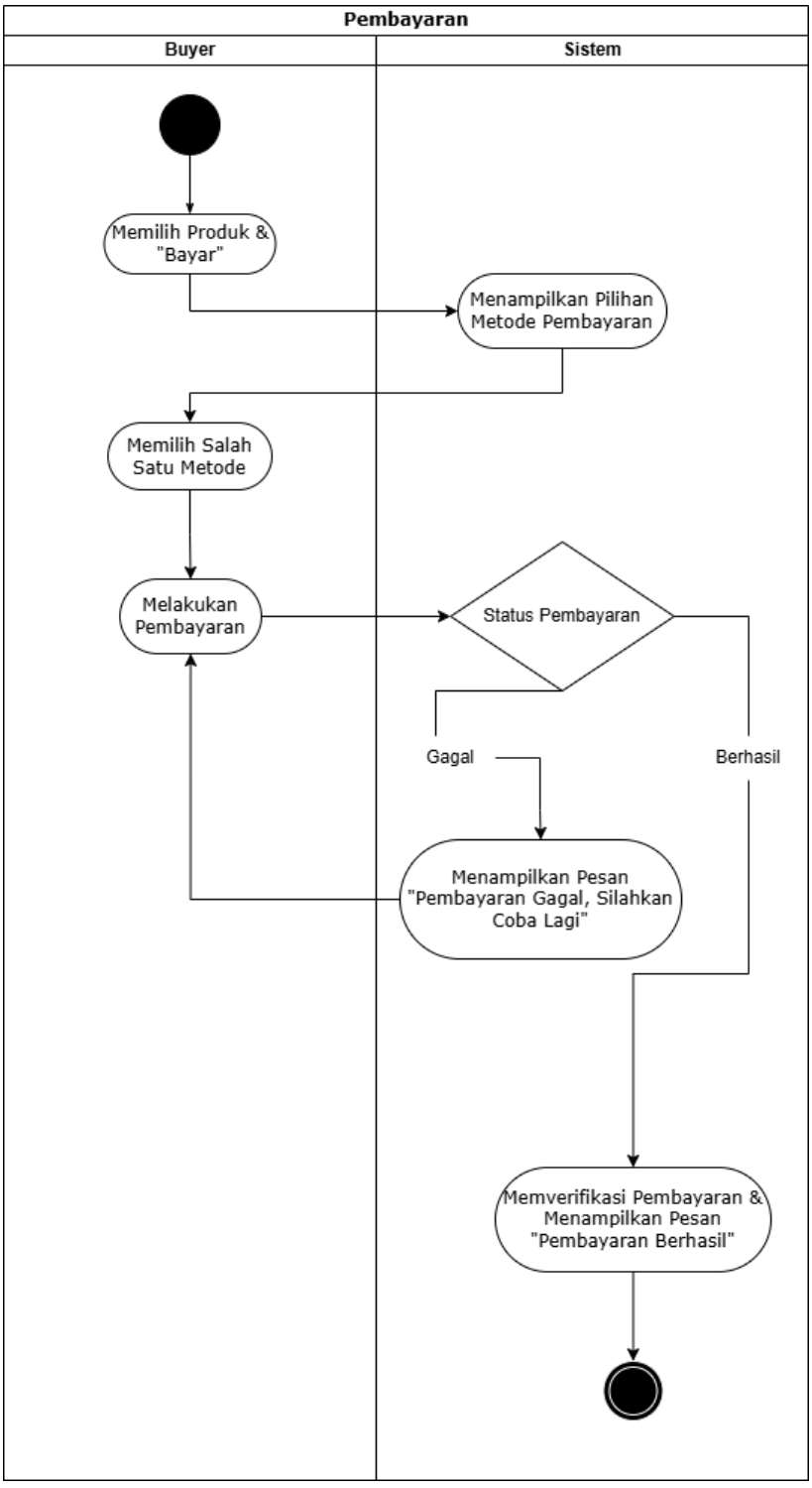
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Manajemen Produk #5



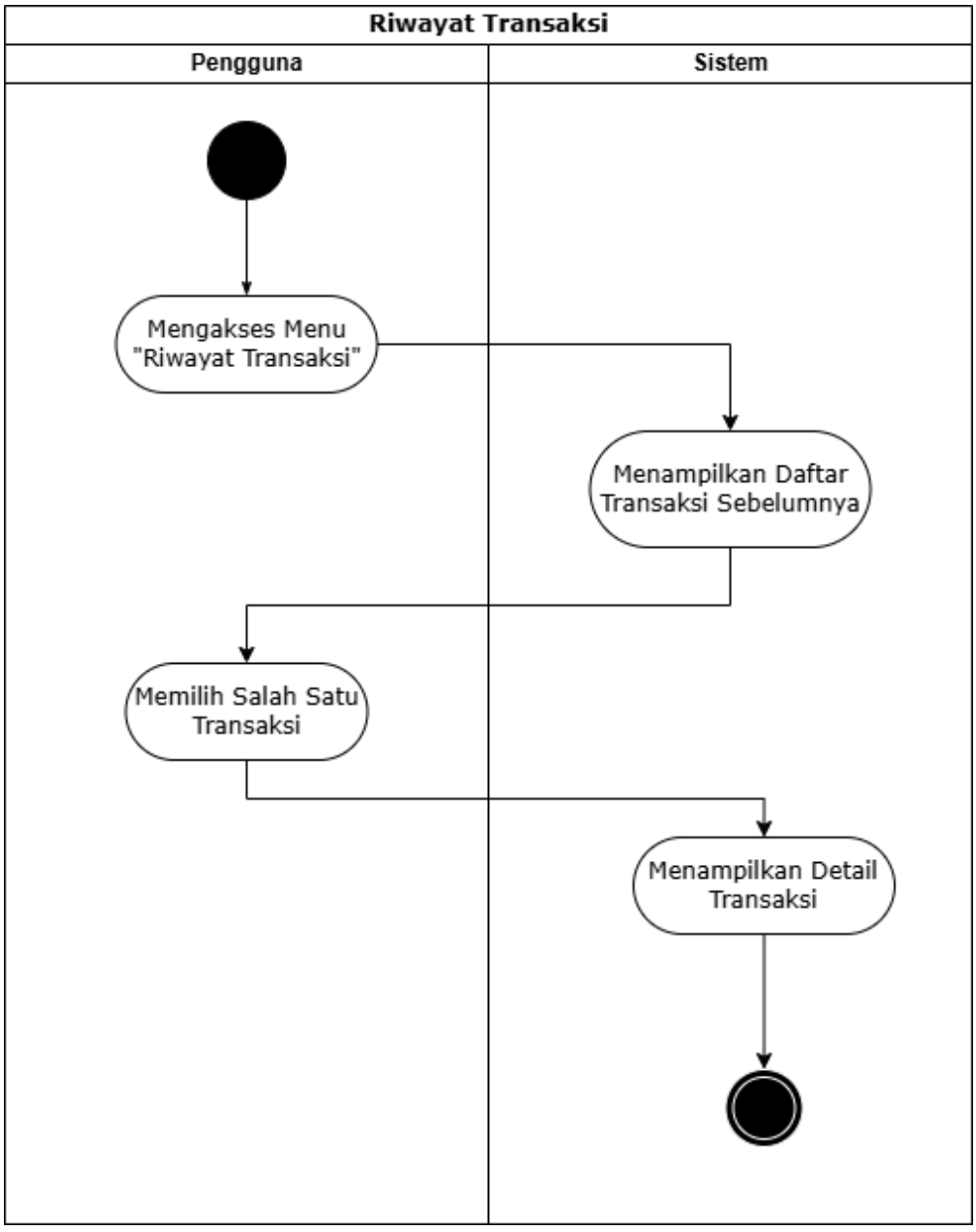
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Pembayaran #6



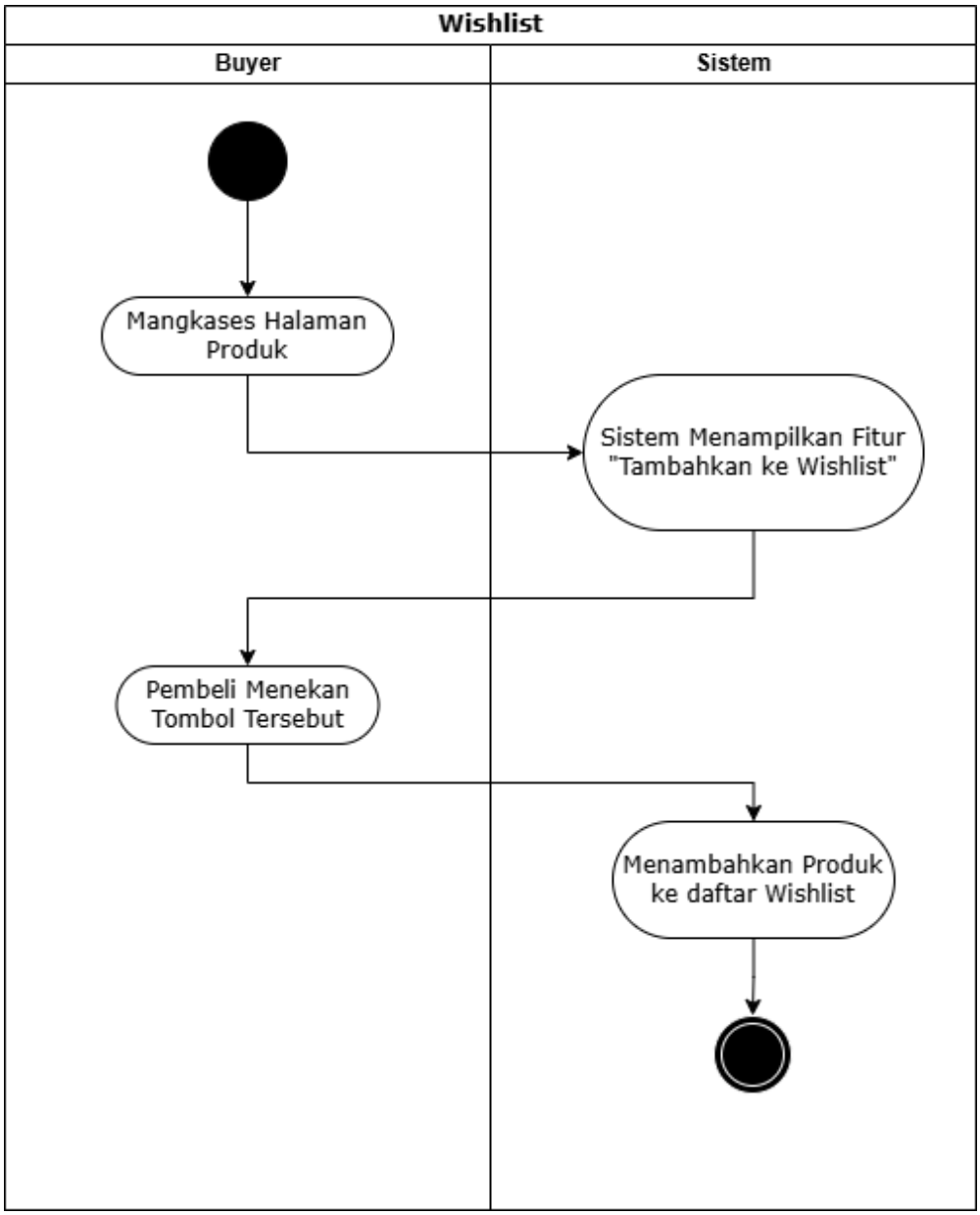
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Riwayat Transaksi #7



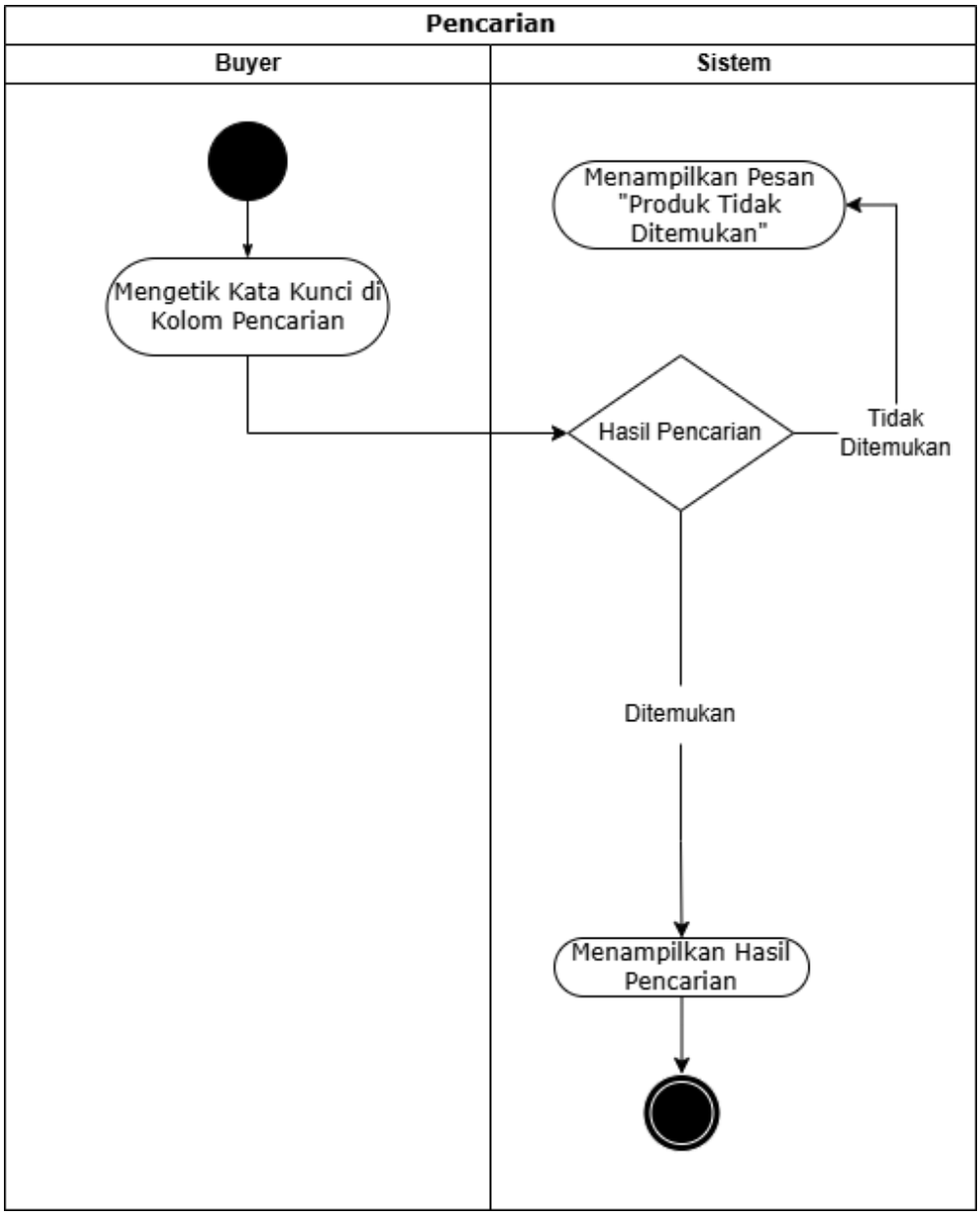
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Wishlist #8



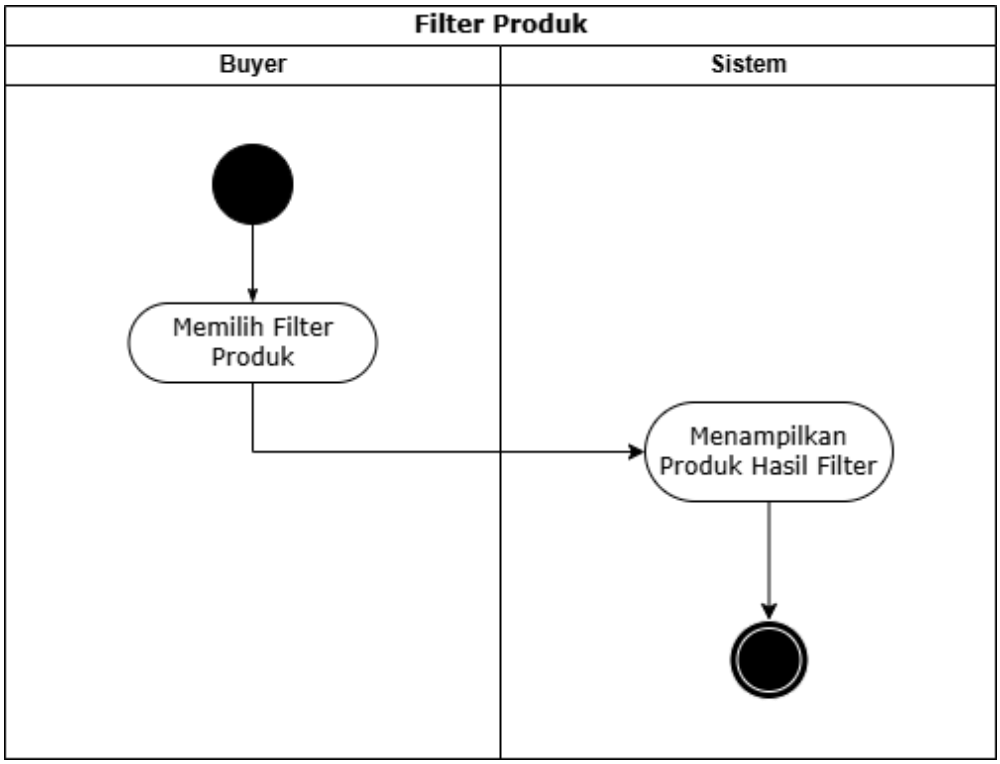
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Pencarian #9



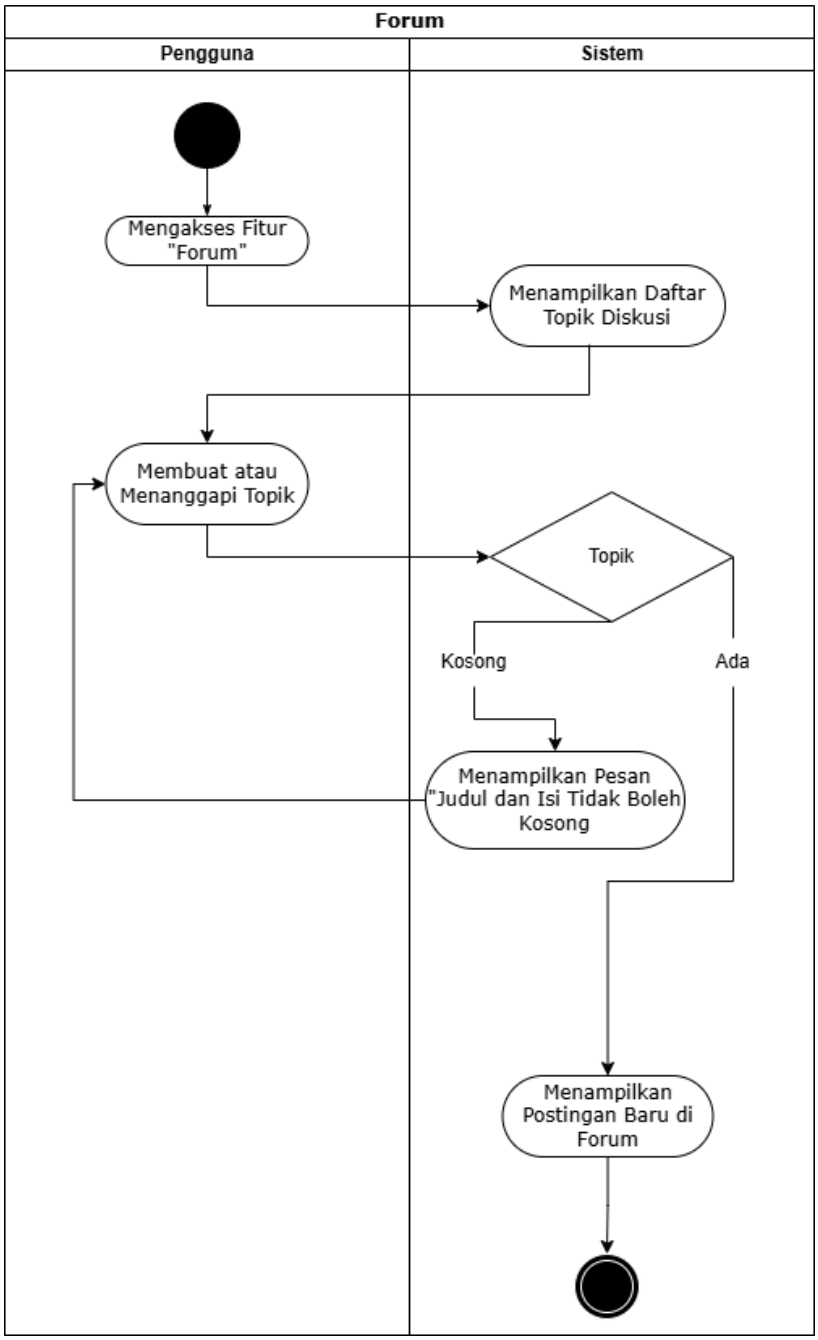
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Filter Produk #10



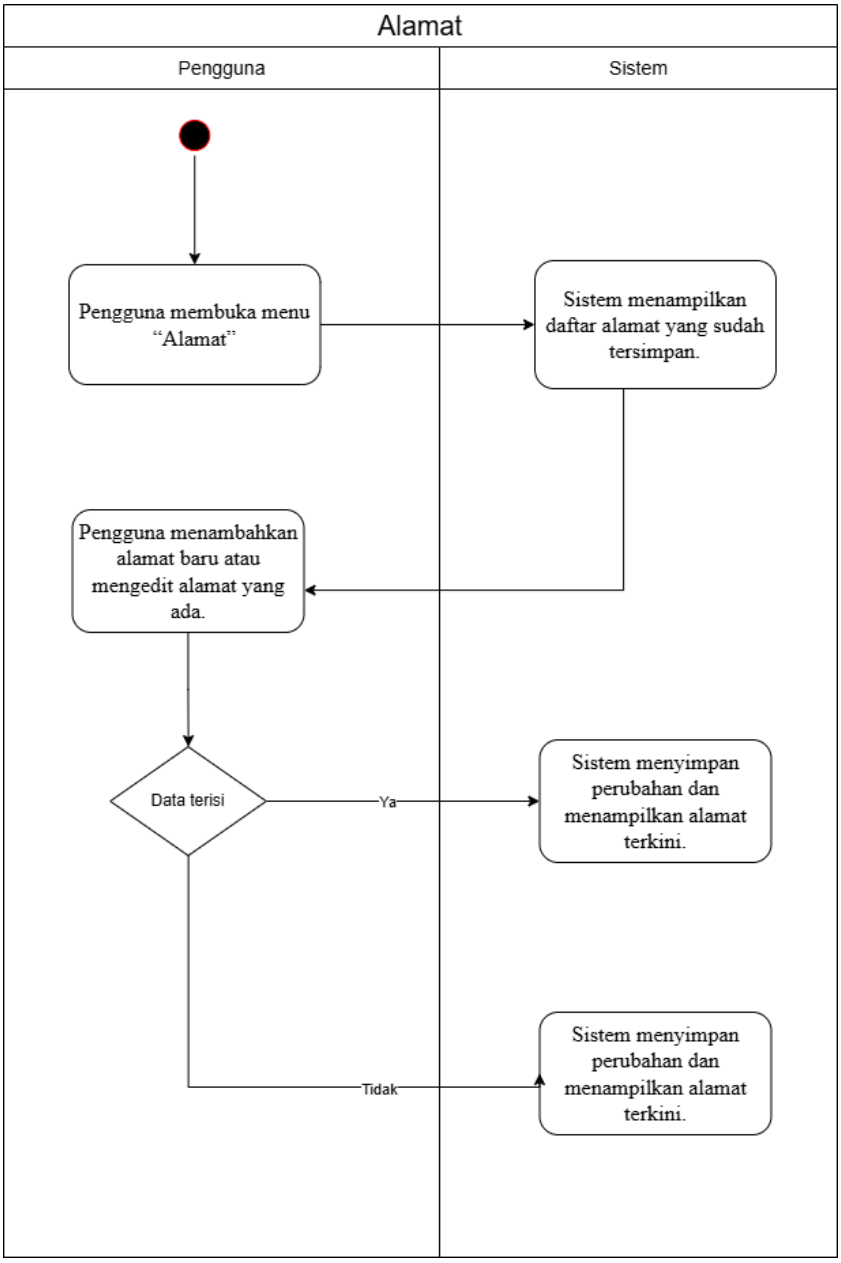
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Forum #11



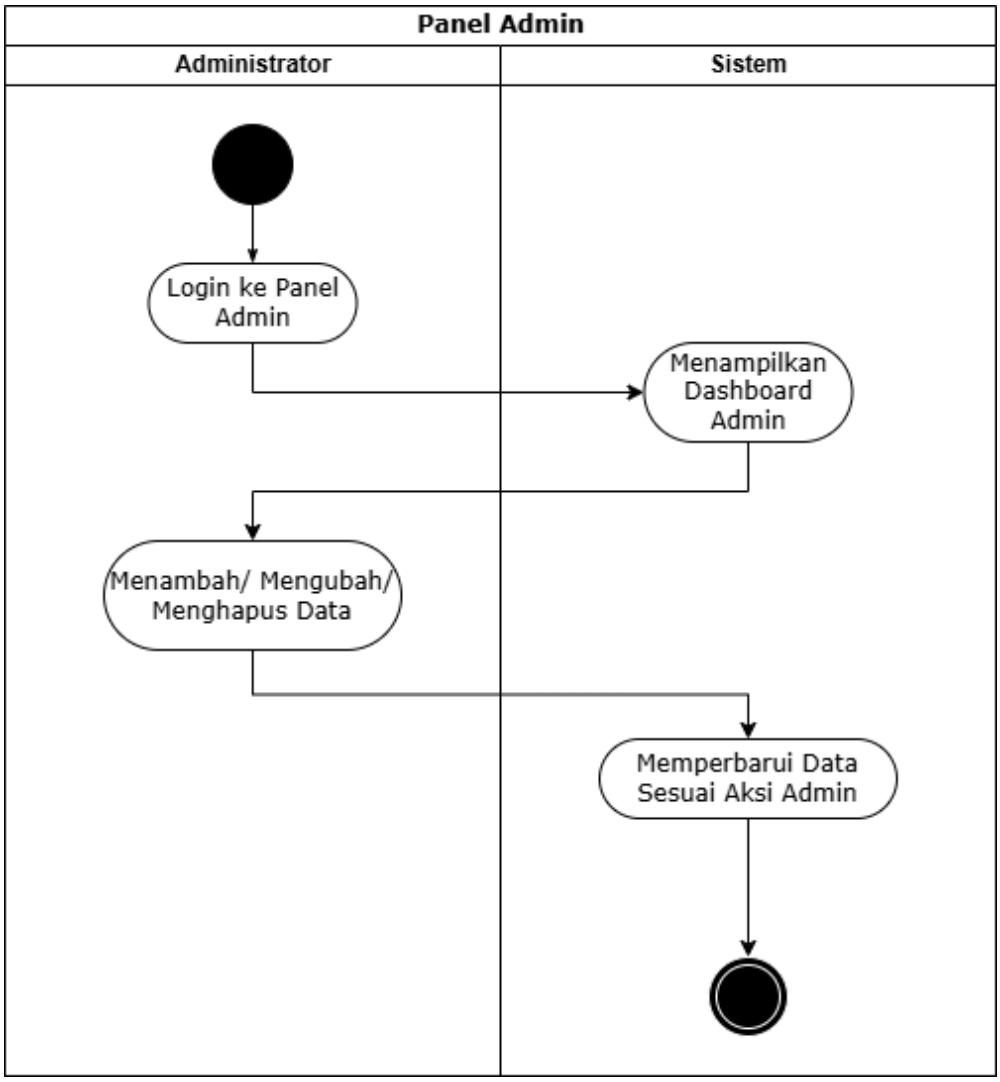
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Alamat #12



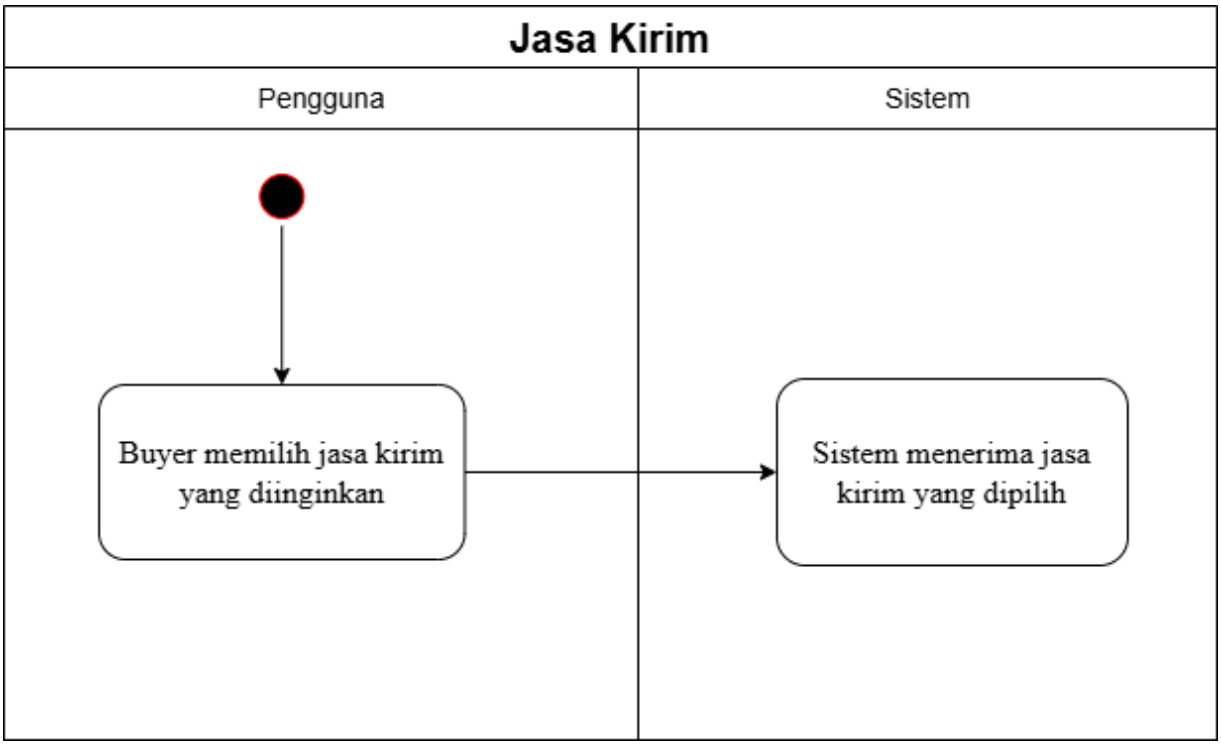
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Panel Admin #13



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram Jasa Kirim #14



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom